Modelo A. Puntuación: este examen se puntúa sobre 10 puntos: 9 aporta el test y 1 el desarrollo. Cada pregunta del test admite una y sólo una respuesta correcta. Cada una de las 18 preguntas aporta +0'5 si está bien solucionada y resta la mitad (0'25) si la marca es errónea. Las preguntas en blanco no restan. El desarrollo sólo se corrige si se han obtenido al menos 6 de los 9 puntos del test.

Datos

$X_1 : (\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee r \vee q)$
$X_2 : s \vee ((p \to q) \wedge (p \to \neg r))$
$X_3 : \neg s \wedge (q \vee r \vee p)$
$X_4 : \neg r \wedge \neg(p \to (q \vee s))$

$Y_1 : \forall x \exists y \neg(Mxy \vee Nxy)$
$Y_2 : \exists x(\forall y Mxy \vee \exists y Nxy)$
$Y_3 : \forall x \forall y((\neg Mxy \to Nxy) \wedge Py)$
$Y_4 : \exists x(Nxx \vee \exists y Myx)$

Con universo $U = \{1, 2\}$ en ambos casos, considere las siguientes dos interpretaciones:

$I_1 : \quad P = \{2\}, \quad M = \{(2,2)\}, \quad N = \{(1,1)\}$
$I_2 : \quad P = \{1,2\}, \quad M = \{(2,1)\}, \quad N = \{(1,1),(1,2),(2,2)\}$

Test *(18 preguntas)*

1. $I : (p, q, r, s) = (1, 0, 0, 0)$ satisface:
   (a) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

2. Señale el conjunto insatisfacible.
   (a) $\{X_1, X_2, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (c) $\{X_1, X_3, X_4\}$

3. X_2 es equivalente a:
   (a) $s \vee (p \to (\neg q \wedge \neg r))$
   (b) $s \vee (p \to (q \vee \neg r))$
   (c) $s \vee (p \to (q \wedge \neg r))$

4. Señale la consecuencia correcta:
   (a) $X_3 \models \neg X_4$
   (b) $X_4 \models \neg X_2$
   (c) $X_2 \models \neg X_3$

5. Señale la tautología:
   (a) $X_1 \wedge X_2 \to \neg X_3$
   (b) $X_1 \wedge X_2 \to \neg X_4$
   (c) $X_1 \wedge X_4 \to \neg X_3$

6. La interpretación I_1 satisface
   (a) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$
   (b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (c) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$

7. La interpretación I_2 satisface:
   (a) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$
   (b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (c) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$

8. Es equivalente a Y_1
   (a) $\forall x(\exists y \neg Mxy \wedge \exists y \neg Nxy)$
   (b) $\forall x \exists y \neg(\neg Nxy \to Mxy)$
   (c) $\forall x \exists y(Mxy \to Nxy)$

9. Marque el conjunto insatisfacible:
   (a) $\{Y_1, Y_2\}$
   (b) $\{Y_1, Y_3\}$
   (c) $\{Y_2, Y_4\}$

10. Sea A un conjunto finito de n elementos . El conjunto potencia de A tiene por elementos:

    (a) todos los n subconjuntos distintos de A.

    (b) todos los 2^n subconjuntos distintos de A.

    (c) todos los $n!$ subconjuntos distintos de A.

11. Sean los conjuntos A, B y C con $|A| = 10$, $|B| = 8$, $|C| = 7$, $|A \cap B| = 3$, $|A \cap C| = 2$, $|B \cap C| = 2$, $|A \cap B \cap C| = 1$. ¿Cuántos elementos hay en $A \cup B \cup C$?

    (a) 19

    (b) 26

    (c) 25

12. Dado el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, y los conjuntos $A = \{1, 2, 4, 6\}$ y $B = \{2, 3, 5, 6\}$. Indique cuál es el resultado de la operación $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$:

    (a) $\{2, 6\}$

    (b) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

    (c) $\{1, 3, 4, 5\}$

13. Dada la relacion R en $A = \{a, b, c, d\}$ tal que $R = \{(a, b), (a, c), (a, d), (b, c)\}$, indique cuál es su cierre simétrico R':

    (a) $R' = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$

    (b) $R' = \{(a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (a, d), (d, a), (b, c), (c, b)\}$

    (c) $R' = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c), (d, a), (d, d)\}$

14. Señale la afirmación cierta sobre una función $f : A \to B$, sabiendo que $|A| = 8$ y $|B| = 5$.

    (a) Puede ser inyectiva

    (b) Puede ser sobreyectiva

    (c) Puede ser biyectiva

15. Una diseñadora de interiores tiene 8 botes de pintura de diferentes colores. Quiere mezclar exactamente 3 colores para crear un nuevo tono. Teniendo en cuenta que el orden en el que se mezclan los colores no afecta al resultado y que no quiere repetir ningún color en la mezcla, ¿cuántas nuevas tonalidades puede formular?

    (a) V_8^3

    (b) $\binom{8}{3}$

    (c) 8^3

16. Sea $G = \{V, E\}$ un árbol cualquiera con 10 vértices, ¿cuántas aristas tendrá G?

    (a) 10

    (b) 9

    (c) 11

17. Indique la afirmación correcta sobre un grafo no dirigido que se compone de 6 vértices, cada uno de ellos con grado 2:

    (a) Puede tener un ciclo euleriano.

    (b) Puede tener un camino euleriano, pero no un ciclo euleriano.

(c) No puede tener ningún camino ni ciclo euleriano.

18. Dado el grafo $G = \{V, E\}$, con $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E = \{(1, 2), (1, 5), (2, 3), (5, 4), (5, 6)\}$, el recorrido $1 \to 2 \to 3 \to 5 \to 4 \to 6$ es.

    (a) Es un recorrido en anchura

    (b) Es un recorrido en profundidad

    (c) Es un recorrido por niveles

Pregunta de desarrollo

Desarrolle el tableau del conjunto insatisfacible de la pregunta 9.